அளவிற்கதிகமாக பழச்சாறு அருந்தும்போது ஹைபோதலாமஸில் உள்ள ஊடுகலப்பு உணர்வேற்பிகள் தூண்டப்படாததால் நியூரோ ஹைபோஃபைஸிசில், வாஸோபிரிஸ்ஸின் உற்பத்தி குறைகிறது. இது ஒரு எதிர்மறை பின்னூட்ட நிகழ்வாகும். இந்நேரத்தில், சேகரிப்பு நாளத்திலுள்ள அக்குவாபோரின்கள் சைட்டோபிளாசத்தினுள் சென்று விடுவதால், சேகரிப்பு நாளத்தில் நீர் ஊடுருவல் தடுக்கப்படுகிறது. எனவே, சேகரிப்பு நாளத்திலுள்ள நீர் அனைத்தும் வெளியேற்றப்படுவதால், நீர்த்த சிறுநீர் வெளியேறுகிறது. இதனால், இரத்தத்தின் அளவு நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. வாஸோபிரஸ்ஸின் ஹார்மோன் சுரப்பை, எதிர்மறை மற்றும் நேர்மறை பின்னூட்டம் கட்டுப்படுத்துகிறது.

ADH உணர்வேற்பிகள் குறைபாடு இருந்தாலோ அல்லது ADH சுரக்க இயலாமையாலோ நீரிழிவு நோய் (*Diabetes insipidus*) உருவாகிறது. அதிக தாகம், நீர்த்த சிறுநீர் அதிகமாக வெளியேறுவதால் ஏற்படும் நீர் இழப்பு மற்றும் குறைவான இரத்த அழுத்தம் ஆகியவை இந்நோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் (Renin angiotensin)

நெஃப்ரானின் உட்செல் தமனியில் உள்ள சிறப்புத் திசுவே ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் அமைப்பு ஆகும். இதில் மாக்குலா டென்ஸா (*Macula densa*) மற்றும் துகள் செல்கள் காணப்படுகின்றன. மாக்குலா டென்ஸா செல்கள் சேய்மை சுருள் குழலில் திரவம் பாய்வதை உணர்கின்றன. மேலும், இவை உட்செல் தமனியின் குறுக்களவையும் பாதிக்கிறது. துகள் செல்கள் ரெனின் (*Renin*) என்னும்

தெரிந்து தெளிவோம்

ஆஞ்சியோடென்சின் மாற்று நொதி தடைக்காரணிகள் (Angiotensin converting Enzyme inhibitors) மிகை இரத்த அழுத்த சிகிச்சைக்குப் பயன்படுகின்றது. இவ்வகை மருந்துகள் மிகை இரத்த அழுத்த சிகிச்சை முறையில் எவ்வாறு உதவுகின்றன என்பதை ஒரு தொடர் விளக்கப்படம் மூலம் விவரிக்கவும்.

தெரிந்து தெளிவோம்

பல்வேறு வகை உணவுப் பொருட்கள் எவ்வாறு நீர் மற்றும் உப்புச் சமநிலையை பாதிக்கின்றது மற்றும் இதற்கேற்ப கழிவுநீக்க மண்டலம் எவ்வாறு சமநிலைப் பேணுதலை பராமரிக்கின்றது?

நொதியைச் (*Angiotensin Converting Enzyme*) சுரக்கின்றன. கிளாமருலார் இரத்த ஓட்டம் கிளாமருலார் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் கிளாமருலார் வடிகட்டும் விகிதம் ஆகியவை குறையும் போது, ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் செல்களைத் தூண்டி ரெனின் ஹார்மோனை வெளியிடச் செய்கிறது. இது பிளாஸ்மா புரதமான **ஆஞ்சியோடென்சினோஜனை** (கல்லீரலில் உற்பத்தி செய்யப்படுவது) ஆஞ்சியோ டென்சின் –I ஆக மாற்ற உதவுகிறது. ஆஞ்சியோடென்சின் –I ஐ ஆஞ்சியோடென்சின் –II ஆக மாற்ற **ஆஞ்சியோடென்சின் மாற்று ஹார்மோன்** (Angiotension converting hormone- ACH) பயன்படுகிறது. சேய்மை சுருள் நுண்குழலின் இரத்த நாளங்களை சுருங்கச்செய்வதன் மூலம் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்க செய்வதுடன் சோடியம் அயனிகள் உறிஞ்சப்படுதலையும் ஆஞ்சியோடென்சின் –II அதிகப்படுத்துகிறது.

இதயம், சிறுநீரகம், மூளை, அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் போன்ற பல்வேறு இடங்களில் ஆஞ்சியோடென்சின் –II செயலாற்றுகிறது. ஆஞ்சியோடென்சின் –IIன் தூண்டுதலால் அட்ரீனல் கார்டெக்ஸில் இருந்து ஆல்டோஸ்டீரோன் சுரக்கிறது. இந்த ஹார்மோன், சேய்மை சுருள் நுண் குழல் மற்றும் சேகரிப்பு நாளத்தில் சோடியம் அயனி மீள உறிஞ்சப்படுதல், பொட்டாசியம் அயனி வெளியேற்றம் மற்றும் நீர் உறிஞ்சப்படுதல் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்துகிறது. இதன் விளைவாக, கிளாமருலார் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் கிளாமருலார் வடிதிறன் ஆகியவை அதிகரிக்கின்றன. இச்சிக்கலான செயல்முறையே ரெனின்–ஆஞ்சியோடென்சின் –ஆல்டோஸ்டீரோன் மண்டலம்/முறை (*RAAS*) எனப்படுகிறது. படம் 8.11, உடல் திரவ அடர்த்தியை நெறிப்படுத்துதலில் பங்கெடுக்கும் ஹார்மோன்களை விளக்கும்.